Cálculo determinístico BOPD

Dataset: RB-IA-2191 · **Cuaderno:** 04 · **Tema:** implementación y escenario simulado

Introducción

El módulo `rbia2191_particion.particionar` reproduce $BOPD = BFPD - BWPD$. El motor `evaluacion.motor.evaluar_solicitud` usa el día de referencia (2020-05-02) y admite sobrescribir BFPD y BWPD para simulación, sin escribir el Excel.

Objetivos

Verificar el día de referencia, un escenario alterado y el rechazo de entradas ajenas.

Metodología

Se llama al motor con variables vacías y con un par (BFPD, BWPD) distinto. Se comprueba `coincidencia_dia_referencia` y la ausencia de magnitudes inventadas de bomba.

Código

```
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))

from evaluacion.motor import evaluar_solicitud
base = evaluar_solicitud({"dataset_id": "RB-IA-2191", "pozo_id": "RB-IA-2191", "variables": []})
print(base["estado_evaluacion"], base["fecha_referencia"], base["coincidencia_dia_referencia"])
print(base["modelos"][0]["valores"])
sim = evaluar_solicitud({
    "dataset_id": "RB-IA-2191",
    "pozo_id": "RB-IA-2191",
    "variables": [
        {"nombre": "bfpd", "valor": 5100, "unidad": "BFPD"},
        {"nombre": "bwpd", "valor": 5000, "unidad": "BFPD"},
    ],
})
print("sim bopd", sim["modelos"][0]["valores"]["bopd"], "coincide", sim["coincidencia_dia_referencia"])
malo = evaluar_solicitud({"pozo_id": "RB-IA-2191", "variables": [{"nombre": "bsw", "valor": 0.9, "unidad":
"fracción"}]})
print("rechazo bsw", malo["estado_evaluacion"])
```

Salida

```
completada_preliminar 2020-05-02 True
{'bfpd': 5180.0, 'bwpd': 5099.4, 'bopd': 80.60000000000036, 'bsw': 0.972, 'frecuencia_hz': 72.3, 'pip': 704.0,
'dias_serie': 28.0, 'dias_identidad_exacta': 28.0}
sim bopd 100.0 coincide False
rechazo bsw entrada_invalida
```

Resultados

El día de referencia reproduce BOPD ≈ 80,6 BFPD con `resultados_sin_regla=True`. El escenario 5100/5000 produce BOPD = 100 y deja de coincidir con la fila. Una variable `bsw` se rechaza: no entra en este expediente.

Conclusión

El cálculo expuesto a HUC es deliberadamente estrecho: solo la identidad que el libro declara.